代数方程求根与置换群第九讲

可解群，五次方程无求根公式的证明

几个小知识查漏补缺

① $F=\mathbb{Q}(\alpha_1,\alpha_2)$，则必 $\exists \theta \in F$，使得 $F=\mathbb{Q}(\theta)$

多次扩域可以变成单次扩域一步实现

$F=\mathbb{Q}(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n) \Rightarrow F=\mathbb{Q}(\theta)\quad \theta\in F$

② 若 $f\in Aut(F)$　f对应一个对称群的元素

但是 $Aut(F)$ 不一定等于对称群

$|Aut(F)|=[F:\mathbb{Q}]$，明明 $[F:\mathbb{Q}]=m$，下有m个根，m个根的置换共有 $m!$ 个，想不通为什么 $|Aut(F)|=m$ 而不是 $m!$

例，四个根 $\pm\sqrt{2}$，$\pm\sqrt{3}$

当 $f(\sqrt{2})=-\sqrt{2}$ 时，$f(-\sqrt{2})$ 只能等于 $\sqrt{2}$

∴ 自同构 $f(-\sqrt{2})=f(-1)f(\sqrt{2})=-1f(\sqrt{2})=\sqrt{2}$

∴ $\sqrt{2}\to-\sqrt{2}$

$-\sqrt{2}\to\sqrt{3}$　这种根的置换不被允许，它不是自同构映射

∴ 虽然 S_m 有 $m!$ 个置换，但是 $|Aut(F)|$ 只有 m 个，不是所有的置换都是自同构映射

自同构映射是根的置换的马甲

自同构群一般不是对称群的马甲

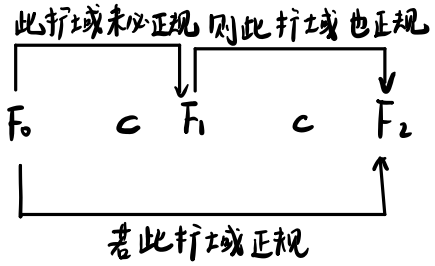
正规扩域

正规扩域无传递性 $\Leftrightarrow$ 正规子群也无传递性

记法，若 H是G的正规子群，则记为 $H\triangleleft G$

正规扩域的特殊传递性（最后的定理）

定理，有 $F_0 \subset F_1 \subset F_2$，若 F_2 是 F_0 的正规扩域，则 F_2 也是 F_1 的正规扩域



证明：此证明用到了一些多项式环的知识，但是可以简单说明一下，给不出严格的证明

由 $F_0 \subset F_1 \subset F_2$　　F_2 是 F_0 的正规扩域，不妨设 $F_2 = F_0(u)$

首先证明，若 $F_2 = F_0(u)$，则 $F_2 = F_1(u)$

证：$F_0(u)$ 是 F_0 的所有数与 u 进行四则运算的所有结果

$F_1(u)$ 是 F_1 ····

∵ $F_0 \subset F_1$　∴ F_1 包含 F_0 的所有数

∴ $F_0(u)$ 的所有数必然都属于 $F_1(u)$　∴ $F_0(u) \subset F_1(u)$

∵ $F_0(u) = F_2$　∴ $F_2 \subset F_1(u)$ - ①

再证 ∵ $F_2 = F_0(u)$　∴ $u \in F_2$

∵ $F_1 \subset F_2$　∴ $F_1 \subset F_2$

又 ∵ $F_1(u)$ 的所有数都是 F_1 的数与 u 四则运算而成

$F_1 \subset F_2$　$u \in F_2$，F_2 是域，对四则运算封闭

∴ $F_1(u)$ 的所有数都在 F_2 内　∴ $F_1(u) \subset F_2$ - ②

由 ① $F_2 \subset F_1(u)$　② $F_1(u) \subset F_2$　⇒ $F_1(u) = F_2$　证毕

第二步，证，若 $F_2 = F_0(u)$ 为正规扩域，则 $F_2 = F_1(u)$ 也是正规扩域

设 u 在 F_0 的极小多项式方程为 $f(x)=0$（方程的系数 $\in F_0$）

u 在 F_1 的极小多项式方程为 $g(x)=0$（方程的系数 $\in F_1$）

$f(x)$ 的次数为 $[F_2:F_0]$　$g(x)$ 的次数 $[F_2:F_1]$　显然 $f(x)$ 的次数高于 $g(x)$

多项式环的知识：若有2个多项式 $f(x)$，$g(x)$　$f(x)$ 的次数高于 $g(x)$，则 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$

（类似于 被除数 = 除数 · 商 + 余数）

若 $f(x)$ 次数为 m，$g(x)$ 次数为 n　$m>n$　$f(x)=g(x)q(x)+r(x)$　$q(x)$ 次数为 $m-n$，$r(x)$ 次数 $<g(x)$ 次数

(这里说的比较含糊，严格描述要看多项式环)

运用此定理　F_0 的极小多项式方程 $f(x)=0$ 次数高于 F_1 的极小多项式方程 $g(x)$

∴ $f(x)=g(x)q(x)+r(x)$　　$r(x)$ 的次数小于 $g(x)$

令 $x=u \Rightarrow f(u)=g(u)q(u)+r(u)$　　∵ u 是 $f(x)=0$ 的根，也是 $g(x)=0$ 的根

∴ $f(u)=0$　$g(u)=0$　代入　$0=0+r(u) \Rightarrow r(u)=0 \Rightarrow u$ 是 $r(x)=0$ 的一个根

但这是不可能的

∵ u 在 F_1 的极小多项式方程为 $g(x)$　$g(x)$ 次数 $>r(x)$ 次数

若 u 是方程 $r(x)=0$ 的根，意味着 $r(x)$ 才是 u 在 F_1 的极小多项式方程，显然不可能

∴ u 不可能是 $r(x)=0$ 的根

在第八讲证明 $|Gal(F_2/F_1)|=[F_2:F_1]$ 动态用到过，证明 $Gal(F_2/F_1)$ 是单射的时候

$$\left\{\begin{array}{l} r(u)=0 \\ u\text{不是 } r(x)=0 \text{ 的根} \end{array}\right\} \Rightarrow r(x)=0 \text{ 恒为零}$$

∴ $f(x)=g(x)q(x)$　∵ F_2 是 F_0 的正规扩域 ∴ $f(x)$ 所有根在 F_2 上

⇒ $g(x)$ 的所有根在 F_2 上　∴ F_2 是 F_1 的正规扩域

该定理的应用

$F_0 \subset F_1 \subset F_2 \cdots \subset F_n$，若 F_n 是 F_0 的正规扩域，则 F_n 也是 F_i 的正规扩域 ($i=1,2,3 \cdots n-1$)

可以定义伽罗瓦群了　$Gal(F_n/F_0)$　$Gal(F_n/F_1)\cdots$　$Gal(F_n/F_n)$

极大正规子群

若有群 G，有一个正规子群 H，$G \supset H$，若在 G 中不存在一个中间(正规)子群 K，使得 $G \supset K \supset H$，称 H 为 G 的极大正规子群

注：极大正规子群不唯一

例：第八讲　$Gal(\mathbb{Q}(\sqrt{2},i)/\mathbb{Q})=\{I, S, T, ST\}$

极大正规子群有3个　$\{I,S\}$　$\{I,T\}$，$\{I,ST\}$

不要把极大正规子群与元素最多的正规子群混淆

最后的障碍：可解群

代数方程求根问题

方程 $a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n=0$，系数$\in Q=F_0$，设方程的根为 $x_1,x_2\cdots x_n$，记 $F_n=Q(x_1,x_2,\cdots x_n)$

若存在这样一个域列 $Q=F_0\subset F_1\subset F_2\cdots\subset F_n$，扩域规则为 $F_i=F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m\in F_{i-1}$ m为质数

则该方程可根式求解，若不存在这样的域列，则不可根式求解

观察 $F_n=F_0(x_1\cdots x_n)$ 显然 F_n是F_0的正规扩域 $\therefore$ F_n是F_i的正规扩域 $(i=1,2,3\cdots n-1)$

但是 F_i未必是F_{i-1}的正规扩域 $\therefore$ 不能直接用伽罗瓦对应

改造：$F_i=F_{i-1}(\alpha_i)$ $\alpha_i^m\in F_{i-1}$ m是质数，假设$\alpha_i^m=\beta$，若把 $x^m=1$的所有根事先添进去，这样 $\alpha^m=\beta$的所有根都在F_i里，就成为了正规扩域

1的原根，若 x^n-1的所有根都可以表示成某个根的幂，则称此根为1的n次原根

例 $x^2-1=0$的原根为 -1 (-1)，$(-1)^2$

$x^3-1=0$的原根为 ω,ω^2 ω，ω^2，$\omega^3=1$ ω^2，$\omega^4=\omega$，$\omega^6=1$

$x^4-1=0$的原根为 $\pm i$

不加证明：$x^n-1=0$的所有根都可以用有理数+四则运算+开方表示

$\because$ $F_0\subset F_1\subset F_2\cdots\subset F_n$ 每个扩域次数都是质数

$\therefore$ 只需要事先添加1的质数次原根，即可保证每次扩域都是正规扩域

而且添加的都是原根 $\therefore$ x^n-1的所有根都会一次性加进去 $\therefore$ 加原根的扩域动作也是质数次正规扩域

$F_0\subset F_1\cdots\subset F_n\Rightarrow \underbrace{Q\subset Q(i)\subset Q(i,\omega)\subset\cdots}_{\text{每个都是质数次正规扩域}}\underbrace{F_1\subset F_2\cdots\subset F_n}_{\text{质数次正规扩域}}$

Q先添加1的质数次原根，再进行普通扩域

这样的域列就有伽罗瓦对应了

$Q\subset F_1\subset F_2\cdots\subset F_n$ F_n是Q的正规扩域，F_i是F_{i-1}的正规扩域

∴ $Gal(F_n/Q) \triangleright Gal(F_n/F_1) \triangleright Gal(F_n/F_2) \cdots \triangleright Gal(F_n/F_n) = \{I\}$

∵ $[F_i:F_{i-1}]$ 都是质数 ∴ F_i 与 F_{i-1} 之间无中间域

(假设有 $[F_i:F_{i-1}] = [F_i:F_\alpha][F_\alpha:F_{i-1}]$ ∵ $[F_i:F_{i-1}]$ 是质数 ∴ $[F_i:F_\alpha]$ 要么为1，要么为 $[F_i:F_{i-1}]$

∴ F_α 要么 $= F_i$，要么 $= F_{i-1}$ ∴ 不存在中间域)

∴ 不存在一个域，使得 $F_{i-1} \subset F_\alpha \subset F_i$

∴ 不存在一个 $Gal(F_n/F_\alpha)$，使得 $Gal(F_n/F_{i-1}) \triangleright Gal(F_n/F_\alpha) \triangleright Gal(F_n/F_i)$

∴ $Gal(F_n/F_i)$ 是 $Gal(F_n/F_{i-1})$ 的极大正规子群

可解群的定义：若有一群 G，它有极大正规子群 H，H 也有极大正规子群 K，如此进行下去，直到恒等元 I

定义组合因数 $\frac{|G|}{|H|}, \frac{|H|}{|K|}, \frac{|K|}{|L|}, \cdots \frac{|S|}{|I|}$，群与其极大正规子群的元素个数之比为组合因数

记为 $n_1, n_2, n_3 \cdots$

可解群：组合因数都是质数的群

方程可解的充要条件：设方程的根域为 F，系数域为 Q，若 $Gal(F/Q)$ 是可解群，则方程可根式求解

反之，则方程不可解。

对称群 S_1, S_2, S_3, S_4 都是可解群，S_5 以上不可解

S_5 有一个极大正规子群 A_5，A_5 的正规子群只有 $\{I\}$

$|S_5| = 5! = 120$ $|A_5| = 60$

∴ 组合因数 $\frac{|S_5|}{|A_5|} = 2$，$\frac{|A_5|}{|I|} = 60$ 60不是质数 ∴ S_5 不可解

证明：一般的一元五次方程无求根公式

$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5$，设根为 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 $(a_0, a_1 \cdots a_5 \in Q)$

根域为 $Q(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = Q(x_1, x_2, x_3, x_4)$ ∵ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -\frac{a_4}{a_5} \in Q$

记 $Q(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 为 F，如何算 $Gal(F/Q)$

我自己的方法 利用 $|Gal(F/Q)| = [F:Q]$ 来算

$Q \Rightarrow Q(x_1) \Rightarrow Q(x_1, x_2) \Rightarrow Q(x_1, x_2, x_3) \Rightarrow Q(x_1, x_2, x_3, x_4)$

$\therefore [F:Q] = [Q(x_1, x_2, x_3, x_4) : Q(x_1, x_2, x_3)][Q(x_1, x_2, x_3) : Q(x_1, x_2)][Q(x_1, x_2) : Q(x_1)][Q(x_1) : Q]$

$[Q(x_1) : Q] = 5$ (一般方程，有可能五次方程有有理根，那么 $[Q(x_1) : Q] = 1$ 讨论最一般的情况)

$[Q(x_1, x_2) : Q(x_1)] = 4$ 为什么?

在 $Q(x_1)$ 上，方程 $a_0 + \cdots + a_5 x^5 = 0$ 可以展开为 $a_5(x - x_1)(x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) = 0$，且 $b, c, d, e \in Q(x_1)$

为什么? $a_5(x - x_1)(x^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) = \underline{a_0} + \underline{a_1}x + \underline{a_2}x^2 + \cdots + \underline{a_5}x^5$

有理数

$\therefore$ 左边展开对应系数也是有理数，左边的展开只涉及到 x_1, a_5 与 b, c, d, e 的加减乘除，最终系数又都是有理数 $\therefore$ $b, c, d, e \in Q(x_1)$

$\therefore$ $x^4 + bx^3 + dx^2 + ex + f = 0$ 是系数在 $Q(x_1)$ 的方程

$\because$ x_2 是 $a_5(x - x_1)(x^4 + bx^3 + dx^2 + ex + f) = 0$ 的根

又 $\because$ $x_2 \neq x_1$ (不考虑重根)

$\therefore$ x_2 只能是 $x^4 + bx^3 + dx^2 + ex + f = 0$ 的根 $\because$ $b, c, d, e \in Q(x_1)$

$\therefore [Q(x_1, x_2) : Q(x_1)] = 4$

同理 $[Q(x_1, x_2, x_3) : Q(x_1, x_2)] = 3$ $a_5(x - x_1)(x - x_2)(x^3 + px^2 + qx + r) = 0$ $(p, q, r \in Q(x_1, x_2))$

同理 $[Q(x_1, x_2, x_3, x_4) : Q(x_1, x_2, x_3)] = 2$

$\therefore [F:Q] = 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 5! = 120$ $\therefore |Gal(F/Q)| = 120$ $\therefore Gal(F/Q) = S_5$

S_5 不可解 $\therefore$ 一元五次方程无求根公式 QED.